作业 12

以《钢筋混凝土有限元》课程所学内容为指导，利用大型通用非线性有限元软件 MSC.Marc2005，本次作业完成了钢筋混凝土梁柱角节点的有限元建模、实验往复加载分析。得到了荷载位移曲线，屈服点、最大位移点的变形图、裂缝图等分析结果。

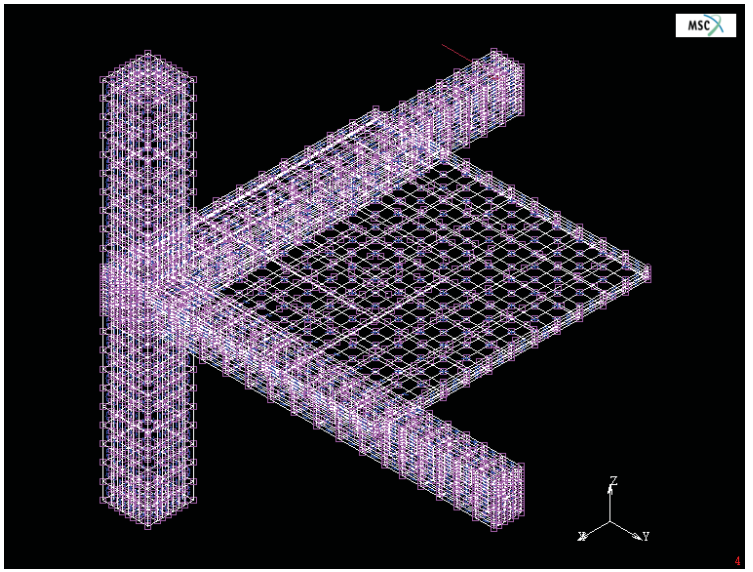
1. 建模说明

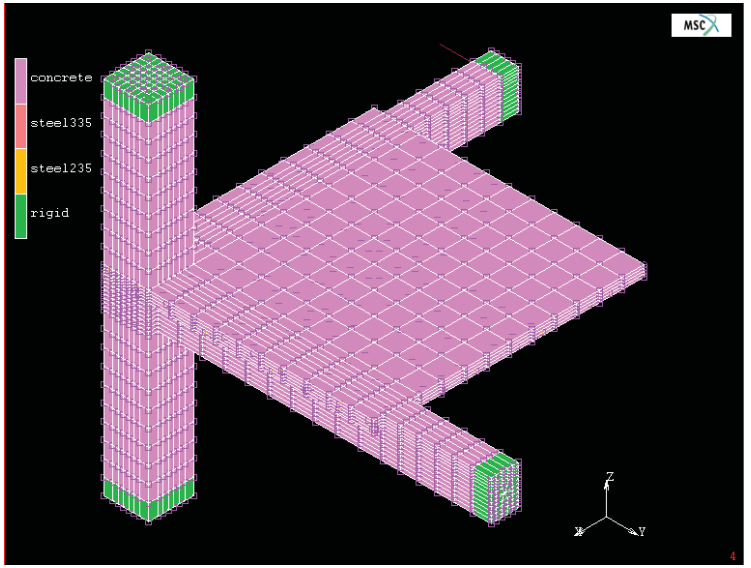
（1）模型建立及网格划分

采用分离式钢筋混凝土有限元模型，混凝土模型采用 MSC.Marc 提供的 8 节点 Solid7 单元，钢筋模型采用 2 节点 Truss9 单元，钢筋单元运用 Insert 功能插入混凝土单元。在柱端及梁端设置刚性区域，便于加载。

网格划分考虑了计算精度以及结构各部分尺寸的协调：考虑到构件的重要性不同，梁柱的单元划分较细，而板的单元划分较粗；考虑到不同构件的衔接，在交集部分（例如梁的上半部分与板重叠的区域），网格划分尽量做到过渡自然协调，保证计算精度；考虑到钢筋的分布位置，在划分混凝土单元网格时尽量使钢筋处在混凝土单元的交界处，两者节点重合或靠近，避免产生较大的冲突。

完成的模型及网格划分如下：





（2）几何特性

混凝土采用 3D-Solid 单元，钢筋采用 3D-Truss 单元，并分两种直径分别设置。

（3）材料属性

混凝土单轴受压行为采用 von Mises 屈服准则，根据材性试验得到的实际强度值设置曲线进行模拟；混凝土受拉行为通过设置 Critical Stress 和 Softening Modulus 等参数进行模拟；钢筋的受拉及受压行为根据材性试验得到的实际强度值、泊松比设置曲线进行模拟；刚性区设置较大的弹性模量。详见模型。

（4）连接

钢筋单元运用 Insert 功能插入混凝土单元

（5）边界约束

柱底端为铰支，约束其 X、Y、Z 三个方向的线位移。为了不增加过多的约束以免对计算精度产生影响，只约束底面中心点的位移，但由于建模时中心点并不恰好是节点，所以取最近的四个节点施加位移约束，底面中心点恰好是这四个节点的中心点。

柱顶端为辊轴支座，约束其 X、Y 两个方向的线位移，施加位置同上。

此外，考虑到梁端进行竖向加载时期侧向位移应当约束，所以对其中点约束侧向的位移。

（6）加载

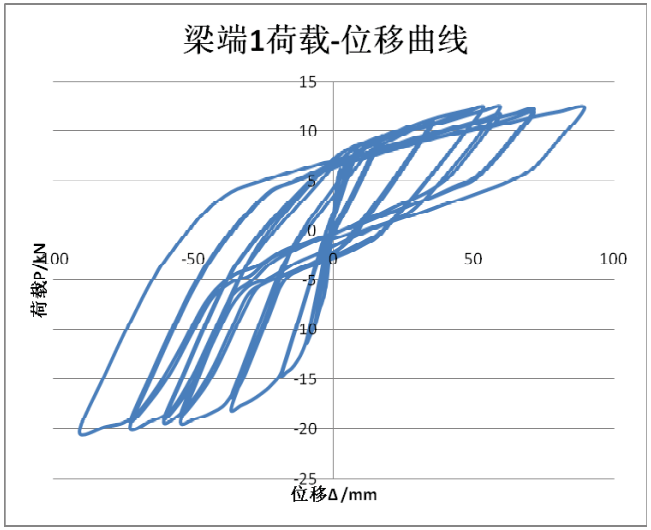
加载部位均设置刚性区，防止局部受力过大。

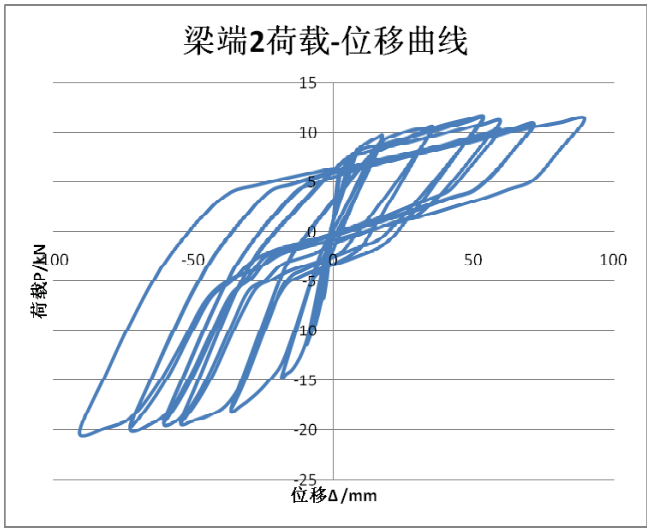
柱顶施加轴力，考虑到柱截面较小以及实际加载情况（千斤顶加载），采用均布的面力加载。

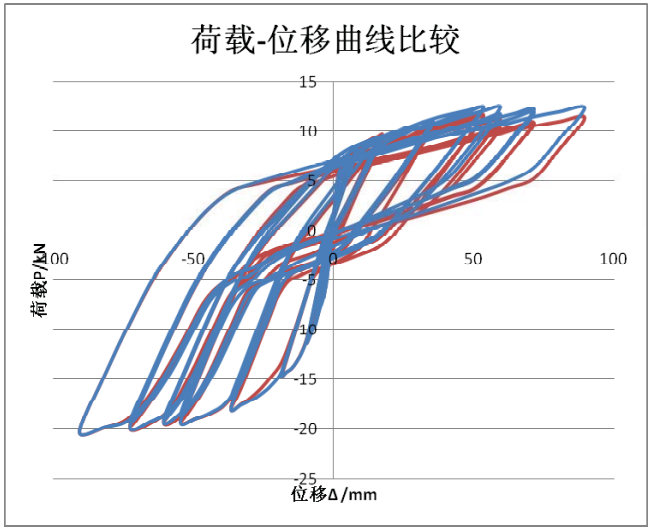
梁端采用位移加载，在截面中心点加载。通过设置 Table 模拟往复加载。

柱顶力及边界约束在初始时刻即施加于结构，梁端加载在 76s 内分 760 步完成。

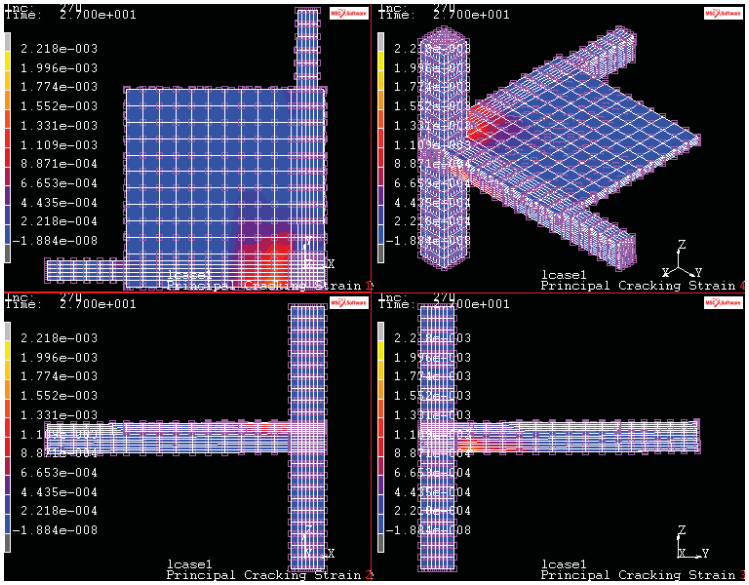
2. 荷载位移曲线

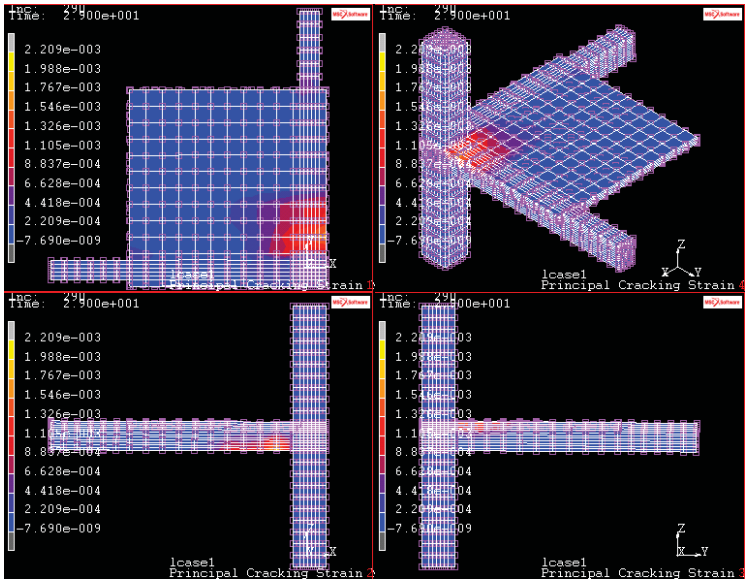




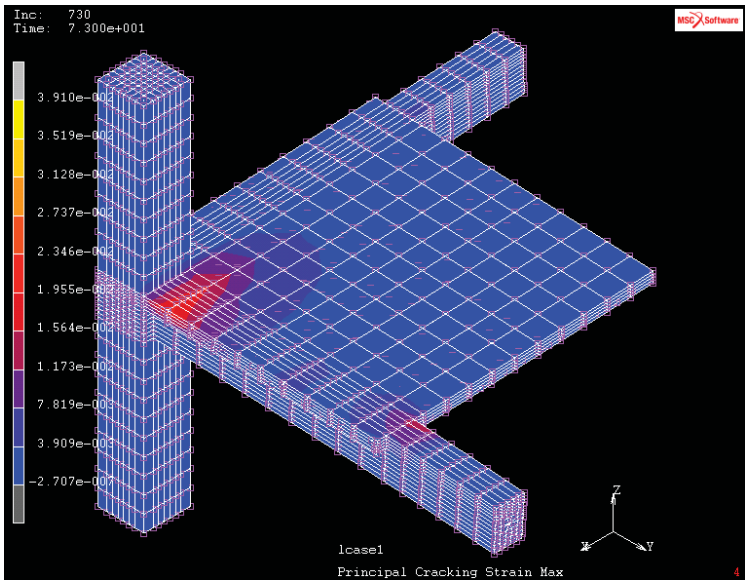


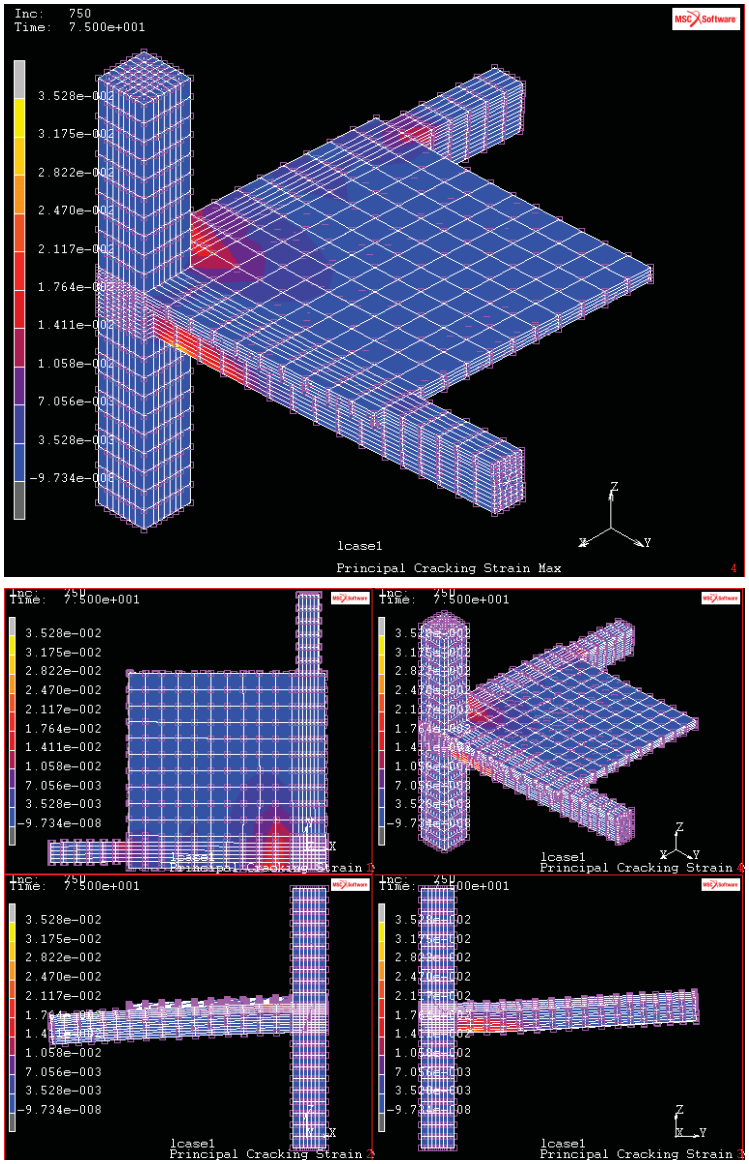
3. 屈服点的变形图





4. 最大位移点的变形图





5. 裂缝分布

由结构变形图的演变过程可以看出，裂缝首先出现在梁根部与柱相接的部位；随着荷载的增大，梁在楼板边缘与楼板相接的部位也出现了裂缝；随着荷载的进一步增大，整个梁的上下表面都逐渐出现了横向分布（略倾斜）的裂缝。